Solución de la pregunta 14

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: VARIANZA

Las notas de Antonia en tres controles fueron 2,0; 4,0 y k. Se puede calcular la varianza de sus tres notas, si:

(1) Ordenadas de menor a mayor, las notas suben siempre en la misma cantidad, y k es la más alta.
(2) Su promedio en los tres controles fue 4,0.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Progresión 2, 4, 6: $k = 6$. Basta.

2. **Analiza (2)**
   $\frac{6+k}{3} = 4 \Rightarrow k = 6$. Basta.

3. **Concluye**
   Cada una por sí sola: D (la varianza es $\frac{8}{3}$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta sola.

B) (1) también basta sola.

C) No hace falta juntarlas: cada una determina k.

E) Cualquiera de las dos determina k.

Idea clave. Si cada condición, por separado, deja un único valor, la respuesta es D aunque juntas también sirvan.